

Física 1

Dinámica

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Dinámica

¡Adivine qué!

Un jugador de fútbol de 150 kg de masa se estrella de frente contra un corredor de 75 kg. Durante el choque, el jugador más pesado ejerce una fuerza de magnitud F_A sobre el jugador más ligero. Si el jugador más ligero ejerce una fuerza de F_B sobre el jugador más pesado, **¿cuál es la respuesta correcta?**

a) $F_B = F_A$.

b) $F_B < F_A$.

c) $F_B > F_A$.

d) $F_B = 0$.

e) Necesitamos más información.

Dinámica

¡Adivine qué!

Un jugador de fútbol de 150 kg de masa se estrella de frente contra un corredor de 75 kg. Durante el choque, el jugador más pesado ejerce una fuerza de magnitud F_A sobre el jugador más ligero. Si el jugador más ligero ejerce una fuerza de F_B sobre el jugador más pesado, **¿cuál es la respuesta correcta?**

a) $F_B = F_A$.

b) $F_B < F_A$.

c) $F_B > F_A$.

d) $F_B = 0$.

e) Necesitamos más información.

Dinámica

***Por qué* los objetos se mueven como lo hacen: ¿**

Qué hace que un objeto en reposo empiece a moverse?

¿Qué ocasiona que un cuerpo acelere o desacelere?

¿Qué está implícito cuando un objeto se mueve en una trayectoria curva?

Podemos responder que en cada caso **se requiere una fuerza**. Ahora investigaremos **la conexión entre fuerza y movimiento**, que es el tema llamado **dinámica**.

Fuerza

Experimentamos una **fuerza** como cualquier **empuje o jalón sobre un objeto**.

- Cuando usted **empuja un automóvil** averiado o un **carrito de supermercado** está ejerciendo una fuerza sobre él.
- Cuando **un motor levanta un elevador**,
- cuando un **martillo golpea un clavo**,
- o cuando el **viento sopla sobre las hojas de un árbol**, se está ejerciendo una fuerza.

Por lo general llamamos a éstas ***fuerzas de contacto***, porque la fuerza se ejerce cuando un objeto entra en contacto con otro.

Por otro lado, decimos que **un objeto cae** debido a la ***fuerza de la gravedad***.



Fuerza

Si un objeto está en reposo, para empezar a moverlo se requiere una fuerza, es decir, para acelerarlo desde una velocidad cero hasta una velocidad diferente de cero.

Para el caso de un objeto que ya está en movimiento, si se **quiere cambiar su velocidad**, se requiere también **aplicar una fuerza**.

En otras palabras, **para acelerar un objeto se requiere siempre una fuerza**.

Una forma de **medir la magnitud** (o intensidad) **de una fuerza** consiste en utilizar una **báscula de resorte, o dinamómetro** (figura 4-2). Normalmente, dicha báscula se usa **para determinar el peso de un objeto**; por peso queremos decir la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto. La báscula de resorte, una vez calibrada, se puede usar también para medir otros tipos de fuerzas, como el jalón que se ilustra en la figura 4-2.

FIGURA 4-2 Una báscula de resorte (o dinamómetro) se utiliza para medir la magnitud de una fuerza.



Fuerza

Si una fuerza se ejerce en una dirección diferente tendrá un efecto distinto. Por lo tanto, **una fuerza tiene magnitud, dirección y sentido** y es, de hecho, **un vector** que sigue las reglas de la suma vectorial.

Podemos **representar cualquier fuerza con una flecha sobre un diagrama**. El sentido de la flecha es la dirección del empuje o jalón, y su longitud se dibuja proporcional a la magnitud de la fuerza.

FIGURA 4-2 Una báscula de resorte (o dinamómetro) se utiliza para medir la magnitud de una fuerza.



Primera ley de Newton

¿Cuál es la relación entre fuerza y movimiento?

Galileo señaló que para un objeto es tan natural estar en movimiento con velocidad constante así como estar en reposo.

Considere las siguientes observaciones que implican un movimiento a lo largo de un plano horizontal.

- Para **empujar un objeto rugoso** o áspero, sobre la superficie de una mesa **con rapidez constante**, se requiere de **cierta cantidad de fuerza**.
- Para empujar un objeto del mismo peso pero muy **liso** a través de la mesa con la misma rapidez, se requerirá entonces una **menor fuerza**.
- Si se coloca una **capa de aceite** u otro lubricante entre la superficie del objeto y la mesa, entonces **casi no se requerirá fuerza** alguna para mover el objeto.
- Como paso siguiente, imaginamos que el objeto **no experimenta en absoluto fricción contra la mesa** y teorizamos que una vez iniciado el movimiento del objeto, éste **se moverá sobre la mesa con rapidez constante *sin* fuerza alguna aplicada**.
- **Ejemplos:** Una esfera de acero que rueda sobre una superficie dura horizontal se aproxima a esta situación. Lo mismo sucede con un disco sobre una mesa de aire, en la cual una delgada capa de aire reduce la fricción casi a cero.

Primera ley de Newton

Fue esta idealización lo que condujo a Galileo a su conclusión de que si no se aplica una fuerza a un objeto en movimiento, éste continuará moviéndose con rapidez constante en línea recta.

Un objeto desacelera sólo si se ejerce una fuerza sobre él. De manera que Galileo interpretó **la fricción como una fuerza** similar un empuje o un jalón ordinarios.

Para empujar un objeto sobre una mesa, con rapidez constante, se requiere la fuerza de la mano para equilibrar la fuerza de fricción (figura 4-3).

Cuando el objeto se mueve con **rapidez constante, la fuerza de empuje sobre él es igual en magnitud a la fuerza de fricción**; no obstante, esas dos fuerzas tienen **sentidos opuestos**, por lo que la **fuerza neta** sobre el objeto (la suma vectorial de ambas fuerzas) es **cero**.

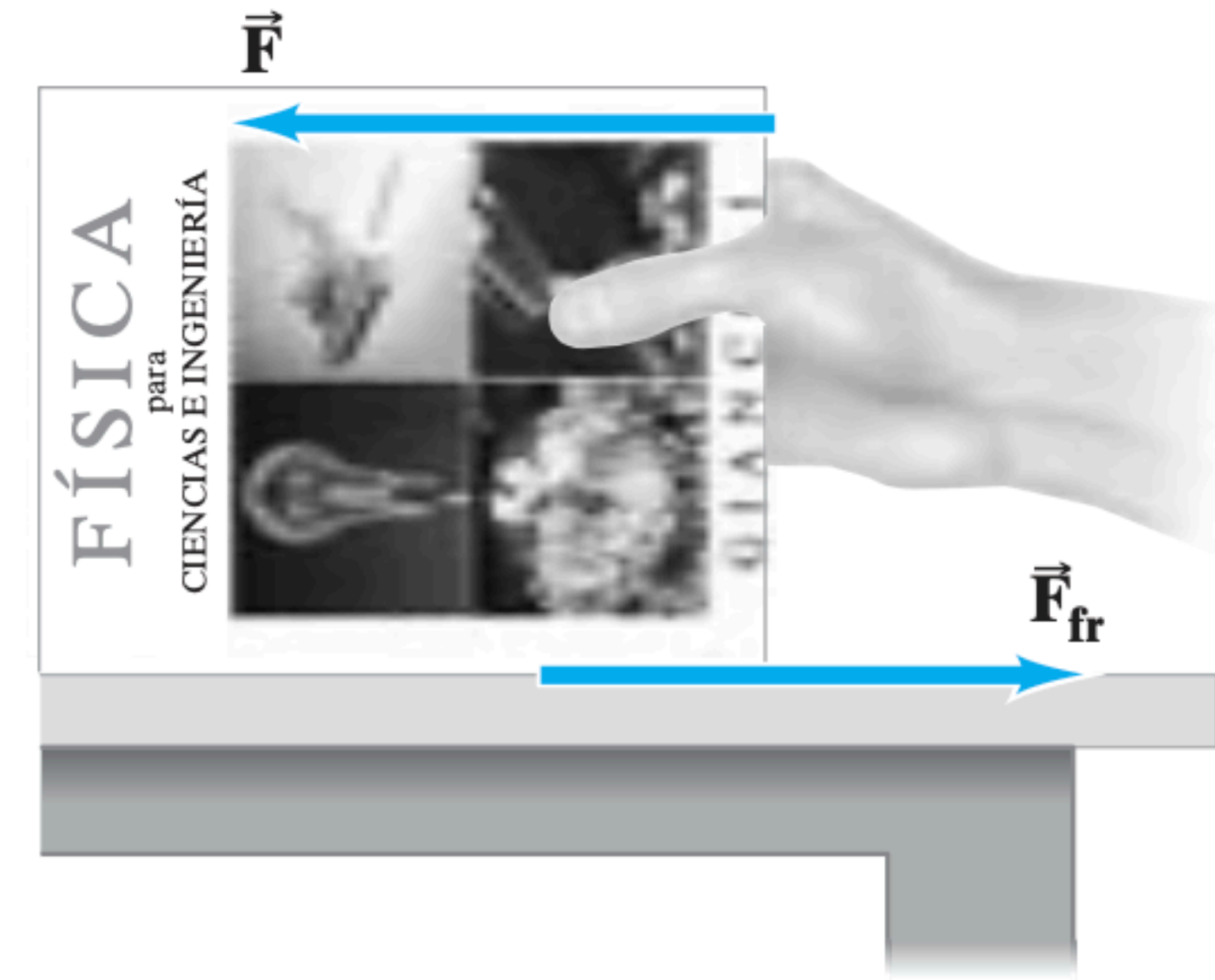


FIGURA 4-3 $\vec{F}$ representa la fuerza aplicada por la persona sobre el libro y $\vec{F}_{fr}$ representa la fuerza de fricción aplicada por la mesa sobre el libro.

Primera ley de Newton

Isaac Newton construyó su teoría del movimiento basándose en los cimientos asentados por Galileo. El análisis de Newton acerca del movimiento se resume en sus **“tres leyes del movimiento”**.

La primera ley de Newton del movimiento está basada en las conclusiones de Galileo. Esta ley establece que:

Todo cuerpo continúa en su estado de reposo, o con velocidad uniforme en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta.

La tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o de velocidad uniforme en línea recta se llama **inercia**. Por ello, la primera ley de Newton suele llamarse también **ley de la inercia**.



Primera ley de Newton

Ejemplo: Primera ley de Newton.

Un autobús escolar frena bruscamente y todas las mochilas en el piso comienzan a deslizarse hacia adelante. ¿Qué fuerza provoca este deslizamiento?



Primera ley de Newton

Ejemplo: Primera ley de Newton.

Un autobús escolar frena bruscamente y todas las mochilas en el piso comienzan a deslizarse hacia adelante. ¿Qué fuerza provoca este deslizamiento?

RESPUESTA

No es una “fuerza” lo que lo hace. De acuerdo con la primera ley de Newton, **las mochilas continúan su estado de movimiento conservando su velocidad.** Las mochilas desaceleran cuando se les aplica una fuerza, como lo es la fricción con el piso.



Marcos de referencia inerciales

La primera ley de Newton no es válida en cualquier marco de referencia.

Por ejemplo, si su **marco de referencia está fijo en un automóvil** que acelera, un objeto, como una taza colocada sobre el tablero, puede comenzar a moverse hacia usted. La taza se acelera hacia usted, pero ni usted ni nadie más ejercen una fuerza sobre ella en esa dirección.

Asimismo, en el marco de referencia del autobús que desacelera en el ejemplo, no había ninguna fuerza que empujara a las mochilas hacia adelante.

En tal marco de referencia acelerado, no es válida la primera ley de Newton.

Los marcos de referencia en los que es válida la primera ley de Newton se llaman **marcos de referencia inerciales** (es decir, la ley de la inercia es válida en ellos).



Marcos de referencia inerciales

Supondremos usualmente que los marcos de referencia fijos sobre la Tierra son marcos de referencia inerciales. Estrictamente hablando, esto no es del todo cierto, debido a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra; pero usualmente es una buena aproximación.

Cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante relativa a un marco de referencia inercial es también un marco de referencia inercial.

Los marcos de referencia donde *no* es válida la ley de la inercia — como los marcos de referencia acelerados — se llaman, marcos de referencia **no inerciales**.

¿Cómo podremos estar seguros de que un marco de referencia sea inercial o no?

Verificando si la primera ley de Newton se cumple en él. Así, la **primera ley de Newton** nos sirve para definir un el concepto de marco de referencia inercial.



Masa



La segunda ley de Newton, implica el concepto de masa.

Podemos decir que la **masa** es una *medida de la inercia* de un objeto.

Cuanto **mayor sea la masa** de un cuerpo, tanto **mayor será la fuerza** necesaria para darle una aceleración específica. A mayor masa, es más difícil empezar a mover un cuerpo desde el reposo, o detenerlo si ya se está moviendo, o cambiar su velocidad lateralmente a partir de una trayectoria en línea recta.

Para cuantificar el concepto de masa, debemos definir un **estándar**. En unidades del SI, **la unidad de masa** es el **kilogramo** (kg).

Los términos **masa y peso** a menudo se confunden entre sí.

La **masa es una propiedad del objeto** mismo, es decir, es una **medida de la inercia del cuerpo** o de su “cantidad de materia”. Por otro lado, **el peso es una fuerza**, es decir, **el jalón de la gravedad que actúa sobre un objeto**.

Supongamos que llevamos **un objeto a la Luna**. El objeto **pesará aproximadamente sólo un sexto de lo que pesa en la Tierra**, ya que la fuerza de la gravedad es más débil en la Luna; sin embargo, **su masa será la misma**. Tendrá la misma cantidad de materia que en la Tierra y justo la misma inercia.

Segunda ley de Newton

¿qué ocurre si una fuerza neta se ejerce sobre un objeto?

Newton percibió que **la velocidad del objeto cambiaría** (figura 4-5).

- Una fuerza neta ejercida sobre un objeto puede **incrementar su rapidez**;
- o si la fuerza neta tiene un sentido opuesto al movimiento, la fuerza **reducirá la velocidad** del objeto.
- Si la fuerza neta actúa lateralmente sobre un objeto en movimiento, **la dirección de la velocidad cambiará**.

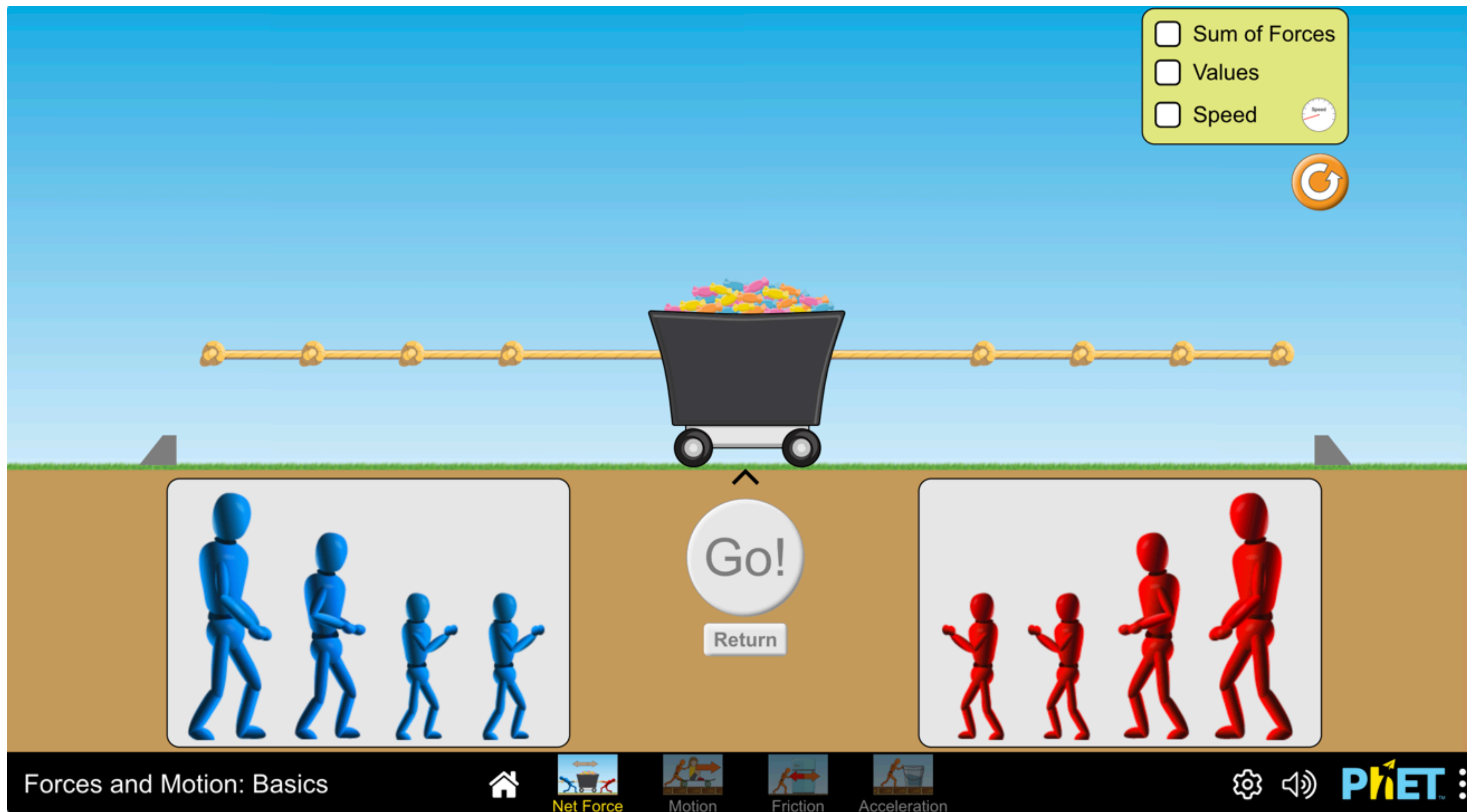
Ya que un cambio en la velocidad es una aceleración, decimos que ***una fuerza neta produce una aceleración***.



FIGURA 4-5 El trineo acelera porque el equipo ejerce una fuerza.

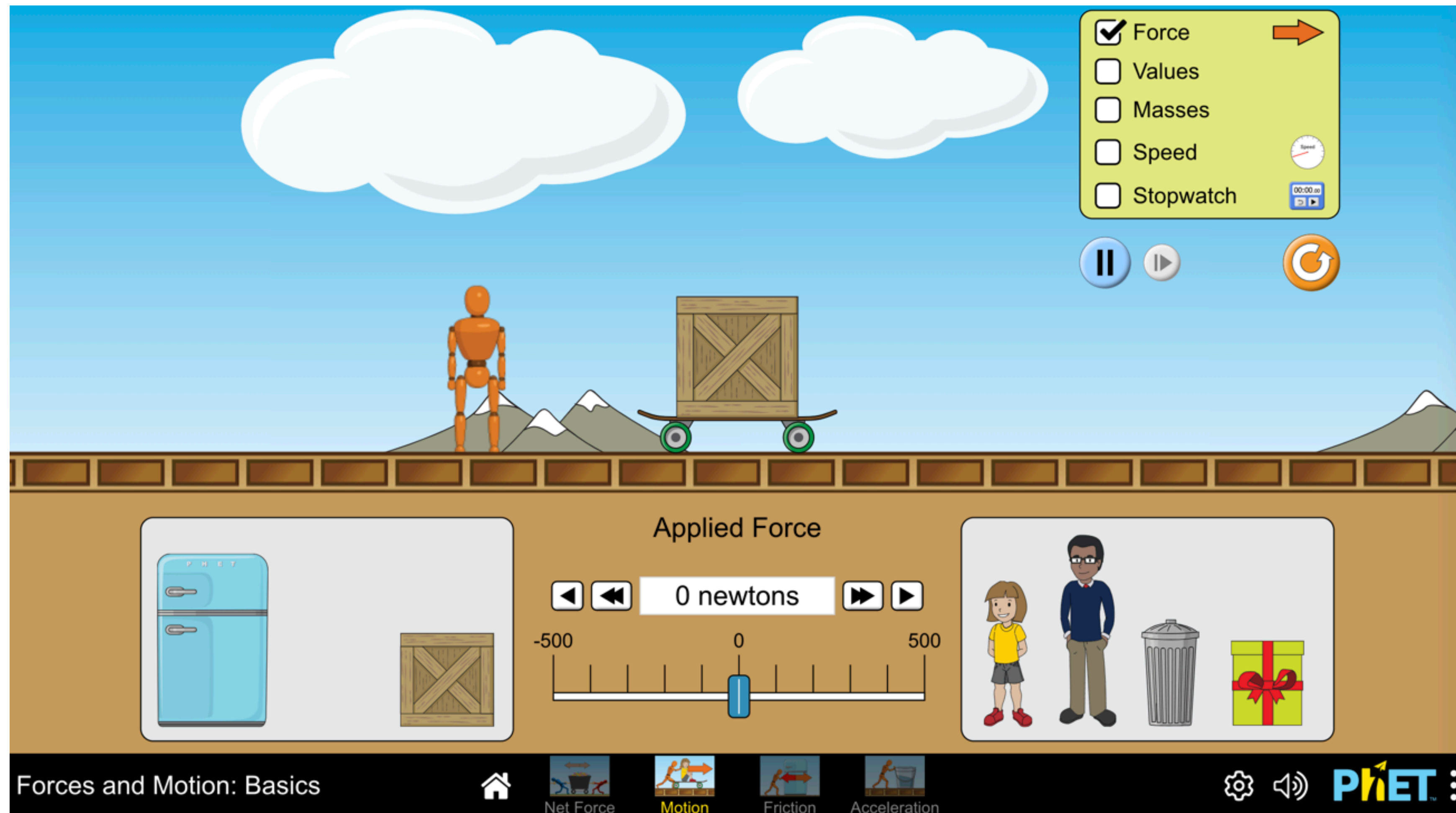
Segunda ley de Newton

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html



Segunda ley de Newton

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html



Segunda ley de Newton

¿Cuál es precisamente la relación entre aceleración y fuerza?

Considere la fuerza requerida para empujar un carrito cuya fricción es tan pequeña que se desprecia.

Si usted empuja el carro con una **fuerza ligera pero constante**, durante cierto periodo, **el carro acelerará** desde el reposo hasta cierta rapidez, digamos, 3 km/h.

Si empuja con el **doble de la fuerza**, verá que el carro alcanza los 3 km/h en la mitad del tiempo. Es decir, la **aceleración será del doble**.

Entonces, **la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada**.

Pero la aceleración **depende también de la masa del objeto**. Si usted empuja un carrito de supermercado vacío con la misma fuerza con que empuja uno que está lleno de comestibles, encontrará que el carrito lleno acelerará más lentamente.

Cuanto mayor sea la masa, menor será la aceleración para la misma fuerza neta.



FIGURA 4-5 El trineo acelera porque el equipo ejerce una fuerza.



Segunda ley de Newton

La relación matemática establece que **la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa**. Esta relación es válida en general y se resume de la siguiente manera:

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es en la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto.

Ésta es la **segunda ley de Newton del movimiento**.

Como ecuación, la segunda ley de Newton puede escribirse así:

$$\vec{a} = \frac{\Sigma \vec{F}}{m},$$

donde $\vec{a}$ significa aceleración, m significa masa y $\Sigma \vec{F}$ es la *fuerza neta* sobre el objeto. $\vec{F}$ significa fuerza, por lo que $\Sigma \vec{F}$ significa la *suma vectorial de todas las fuerzas*.



FIGURA 4-5 El trineo acelera porque el equipo ejerce una fuerza.

Segunda ley de Newton

Reordenamos esta ecuación para obtener el enunciado familiar de la segunda ley de Newton:

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}. \quad (4-1a)$$

La segunda ley de Newton **relaciona la descripción del movimiento con la causa del mismo** (la fuerza). Se trata de una de las relaciones más fundamentales de la física.

De la segunda ley de Newton podemos definir más precisamente **la fuerza como una acción capaz de acelerar un objeto**.



FIGURA 4-5 El trineo acelera porque el equipo ejerce una fuerza.



Segunda ley de Newton

Toda fuerza $\vec{F}$ es un vector, con magnitud, dirección y sentido.

La ecuación 4-1a es una ecuación vectorial que es válida en cualquier marco de referencia inercial. En forma de componentes en coordenadas rectangulares se escribe como:

$$\Sigma F_x = ma_x, \quad \Sigma F_y = ma_y, \quad \Sigma F_z = ma_z, \quad (4-1b)$$
$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}.$$

La componente de aceleración en cada dirección se ve afectada sólo por la componente de la fuerza neta en esa dirección.



FIGURA 4-5 El trineo acelera porque el equipo ejerce una fuerza.



Segunda ley de Newton

En unidades del SI, con la masa en kilogramos, **la unidad de fuerza** se llama **newton (N)**. Por lo tanto, un newton es la fuerza requerida para impartir una aceleración de 1 m/s^2 a una masa de 1 kg .

Entonces, $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

En unidades **cgs**, la unidad de masa es el gramo (g), como se mencionó antes.[†] La unidad de fuerza es la **dina**, que se define como la fuerza neta necesaria para impartir una aceleración de 1 cm/s^2 a una masa de 1 g . Así, $1 \text{ dina} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2$.
 $1 \text{ dina} = 10^{-5} \text{ N}$.

En el **sistema inglés**, la unidad de fuerza es la **libra** (que se abrevia lb), donde $1 \text{ lb} = 4.448222 \text{ N} \approx 4.45 \text{ N}$. La unidad de masa es el **slug**, que se define como aquella masa que tendrá una aceleración de 1 ft/s^2 cuando una fuerza de 1 lb se aplique sobre ella. Así, $1 \text{ lb} = 1 \text{ slug} \cdot \text{ft/s}^2$.

TABLA 4–1 Unidades de masa y fuerza		
Sistema	Masa	Fuerza
SI	kilogramo (kg)	newton (N) ($= \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$)
cgs	gramo (g)	dina ($= \text{g} \cdot \text{cm/s}^2$)
British	slug	libra (lb)
Factores de conversión: $1 \text{ dina} = 10^{-5} \text{ N}$; $1 \text{ lb} \approx 4.45 \text{ N}$.		

Segunda ley de Newton

Es **muy importante usar sólo un conjunto de unidades** en un cálculo o un problema dado; y normalmente trabajamos con el SI. Cuando la fuerza se da, digamos, en newton y la masa en gramos, entonces, antes de intentar expresar la aceleración en unidades SI, debemos cambiar la masa a kilogramos.

Por **ejemplo**, si la fuerza se da como 2.0 N a lo largo del eje x y la masa se da igual a 500 g, cambiamos esta última a 0.50 kg, y la aceleración resultará automáticamente en m/s^2 cuando se use la segunda ley de Newton:

$$a_x = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{2.0 \text{ N}}{0.50 \text{ kg}} = \frac{2.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{0.50 \text{ kg}} = 4.0 \text{ m/s}^2.$$

TABLA 4–1
Unidades de masa y fuerza

Sistema	Masa	Fuerza
SI	kilogramo (kg)	newton (N) (= $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$)
cgs	gramo (g)	dina (= $\text{g} \cdot \text{cm/s}^2$)
British	slug	libra (lb)

Factores de conversión: 1 dina = 10^{-5} N;
1 lb $\approx$ 4.45 N.

Segunda ley de Newton

Ejemplo: Fuerza para acelerar un automóvil rápido.

Estime la fuerza neta necesaria para acelerar

- a) un automóvil de 1,000 kg a $\frac{1}{2}g$;
- b) una manzana de 200 g a la misma rapidez.



Segunda ley de Newton

PLANTEAMIENTO Utilizamos la **segunda ley de Newton** para encontrar la fuerza neta necesaria para cada objeto. Esto es una estimación, así que se redondea a una cifra significativa.

SOLUCIÓN

a) La aceleración del automóvil es $a = \frac{1}{2} g = \frac{1}{2} (9.8 \text{ m/s}^2) \approx 5 \text{ m/s}^2$.

Usamos la segunda ley de Newton para obtener la fuerza neta necesaria para lograr esta aceleración:

$$\Sigma F = ma \approx (1000 \text{ kg})(5 \text{ m/s}^2) = 5000 \text{ N.}$$

b) Para la manzana, $m = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$, por lo que

$$\Sigma F = ma \approx (0.2 \text{ kg})(5 \text{ m/s}^2) = 1 \text{ N.}$$



Segunda ley de Newton

Ejemplo: Fuerza para detener un automóvil.

¿Qué fuerza neta promedio se requiere para llevar un automóvil de 1500 kg al reposo, desde una rapidez de 100 km/h en una distancia de 55 m?

FIGURA 4–6
Ejemplo 4–3.



Segunda ley de Newton

PLANTEAMIENTO Usamos la segunda ley de Newton, $\Sigma F = ma$ para calcular la fuerza; pero **primero debemos determinar la aceleración a** . Suponemos que la aceleración es constante.

SOLUCIÓN Suponemos que el movimiento es a lo largo del eje $+x$. Se nos da la velocidad inicial $v_0 = 100$ km/h $= 27.8$ m/s, la velocidad final $v = 0$ y la distancia recorrida $x - x_0 = 55$ m. De la ecuación, tenemos

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0),$$
$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2(x - x_0)} = \frac{0 - (27.8 \text{ m/s})^2}{2(55 \text{ m})} = -7.0 \text{ m/s}^2.$$

FIGURA 4-6
Ejemplo 4-3.



Segunda ley de Newton

La fuerza neta:

$$\Sigma F = ma = (1500 \text{ kg})(-7.1 \text{ m/s}^2) = -1.1 \times 10^4 \text{ N}.$$

La fuerza debe ejercerse en **sentido *opuesto* al de la velocidad inicial**, que es lo que significa el signo negativo.

NOTA Si la aceleración no es precisamente constante, determinamos una aceleración “promedio” y obtenemos una fuerza neta “promedio”.

FIGURA 4–6
Ejemplo 4–3.



Segunda ley de Newton

La segunda ley de Newton, al igual que la primera, sólo es válida en marcos de **referencia inerciales**.

En el marco de referencia no inercial de un automóvil que acelera, por ejemplo, una taza en el tablero comienza a deslizarse (es decir, a acelerar) incluso cuando la fuerza neta sobre ella sea cero; por lo tanto, $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$ no se aplica en tal marco de referencia acelerado ($\Sigma \vec{F} = 0$, pero $\vec{a} \neq 0$ en este marco no inercial).

Segunda ley de Newton

EJERCICIO

Suponga que usted observa que una taza se desliza sobre el tablero (suave) de un automóvil que acelera como recién lo estudiamos, pero esta vez desde un marco de referencia inercial fuera del auto, es decir, en la calle. Desde el marco inercial de usted, las leyes de Newton son válidas. ¿Qué fuerza tira la taza del tablero?

Masa

Podemos cuantificar el **concepto de masa** usando su **definición como medida de la inercia**.

Como hacer esto es evidente de la ecuación 4-1a, donde vemos que **la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa**.

Si la misma fuerza neta ΣF actúa para acelerar cada una de las dos masas, m_1 y m_2 , entonces la razón de sus masas puede definirse como la razón inversa de sus aceleraciones:

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2}$$

Si se conoce una de las masas y las dos aceleraciones se miden precisamente, entonces la masa desconocida se obtiene a partir de esta definición.

Por **ejemplo**, si $m_1 = 1.00$ kg, y para una fuerza particular $a_1 = 3.00$ m/s² y $a_2 = 2.00$ m/s², entonces, $m_2 = 1.50$ kg.

Tercera ley de Newton

¿de dónde vienen las fuerzas?

Las observaciones sugieren que **una fuerza aplicada a cualquier objeto es siempre aplicada *por otro objeto***.

Un **caballo tira de una carreta**, una **persona empuja un carrito** de supermercado, un **martillo empuja un clavo**, un **imán atrae un clip sujetapapeles**. En cada uno de esos ejemplos, se ejerce **una fuerza *sobre un objeto y ésta es ejercida por otro objeto***.

Por ejemplo, la fuerza que se ejerce *sobre* el clavo es ejercida *por* el martillo.

El **martillo ejerce una fuerza sobre el clavo**; pero éste evidentemente **ejerce también una fuerza opuesta sobre el martillo**, dado que la **rapidez del martillo se reduce rápidamente** a cero durante el contacto. Sólo una gran fuerza puede causar esa rápida desaceleración del martillo. Entonces, los dos cuerpos deben tratarse según la misma base.

Ésta es la esencia de la **tercera ley de Newton del movimiento**:

Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud, en la misma dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero.

Tercera ley de Newton

En ocasiones esta ley se parafrasea como **“para toda acción existe una reacción igual y opuesta”**. No obstante, para evitar confusiones, es muy importante recordar que la fuerza de “acción” y la fuerza de “reacción” actúan **sobre objetos diferentes**.

Como **evidencia** de la validez de la tercera ley de Newton, observe su **mano cuando empuja contra el borde de un escritorio**. La **forma de la mano se altera**, lo cual es clara evidencia de que se ejerce una fuerza sobre ella. Puede *ver* el borde del escritorio oprimiendo su mano, e incluso *sentir* al escritorio ejerciendo una fuerza sobre su mano, lo cual por cierto duele. **Cuanto más fuerte empuje usted contra el escritorio, más fuerte empujará el escritorio contra su mano.**



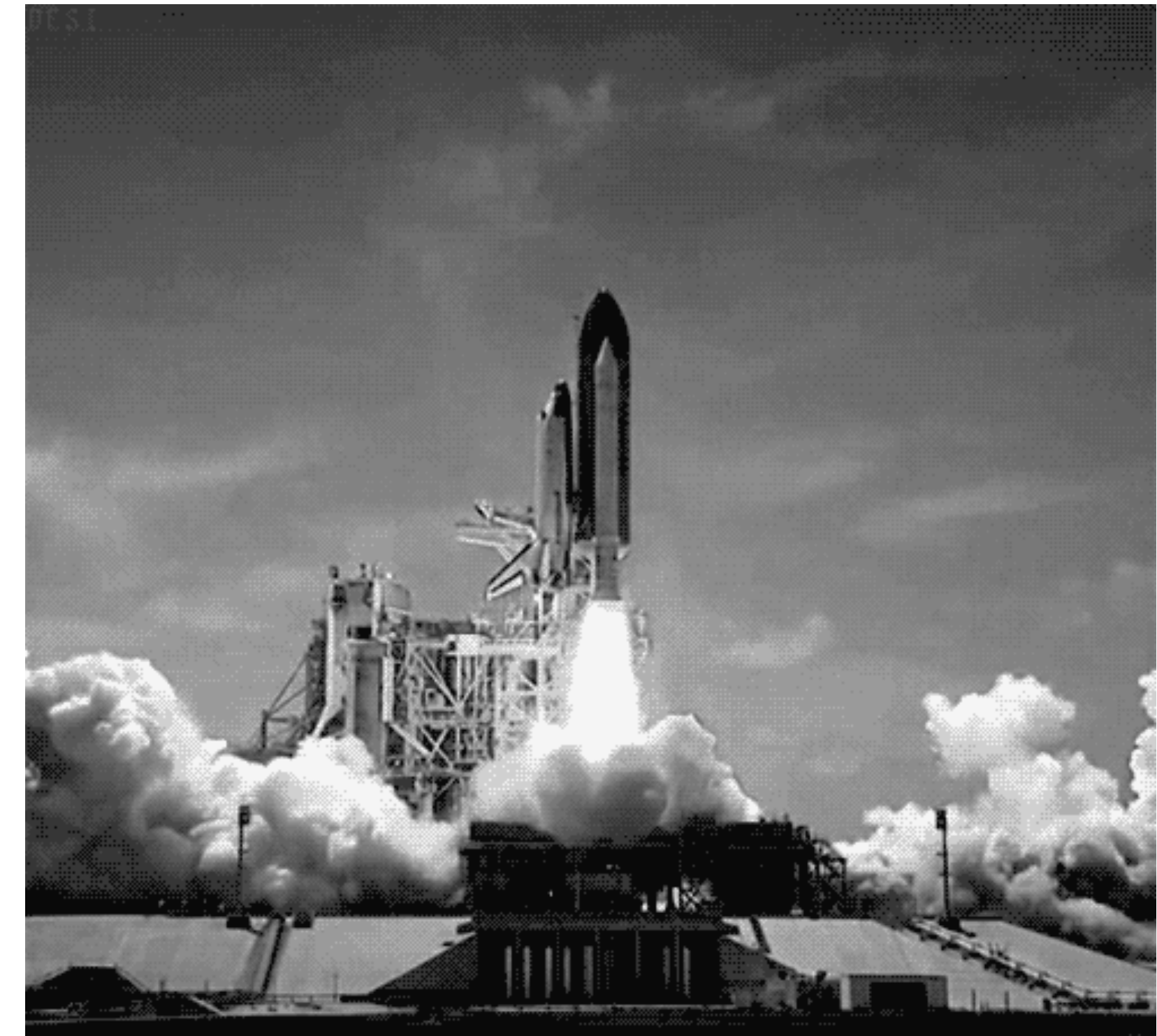
FIGURA 4-8 Si se empuja con una mano el extremo de un escritorio (el vector fuerza se muestra en anaranjado), el escritorio empuja de vuelta contra la mano (este vector fuerza se muestra en gris, para recordar que esta fuerza actúa sobre un objeto diferente).

Tercera ley de Newton

Cuando **una persona arroja un paquete fuera de un bote pequeño** (inicialmente en reposo), **éste empieza a moverse en sentido opuesto**. La persona ejerce una fuerza sobre el paquete y éste ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la persona, y dicha fuerza impulsa a la persona (y al bote) ligeramente hacia atrás.

El **impulso de los cohetes** se explica también usando la tercera ley de Newton.

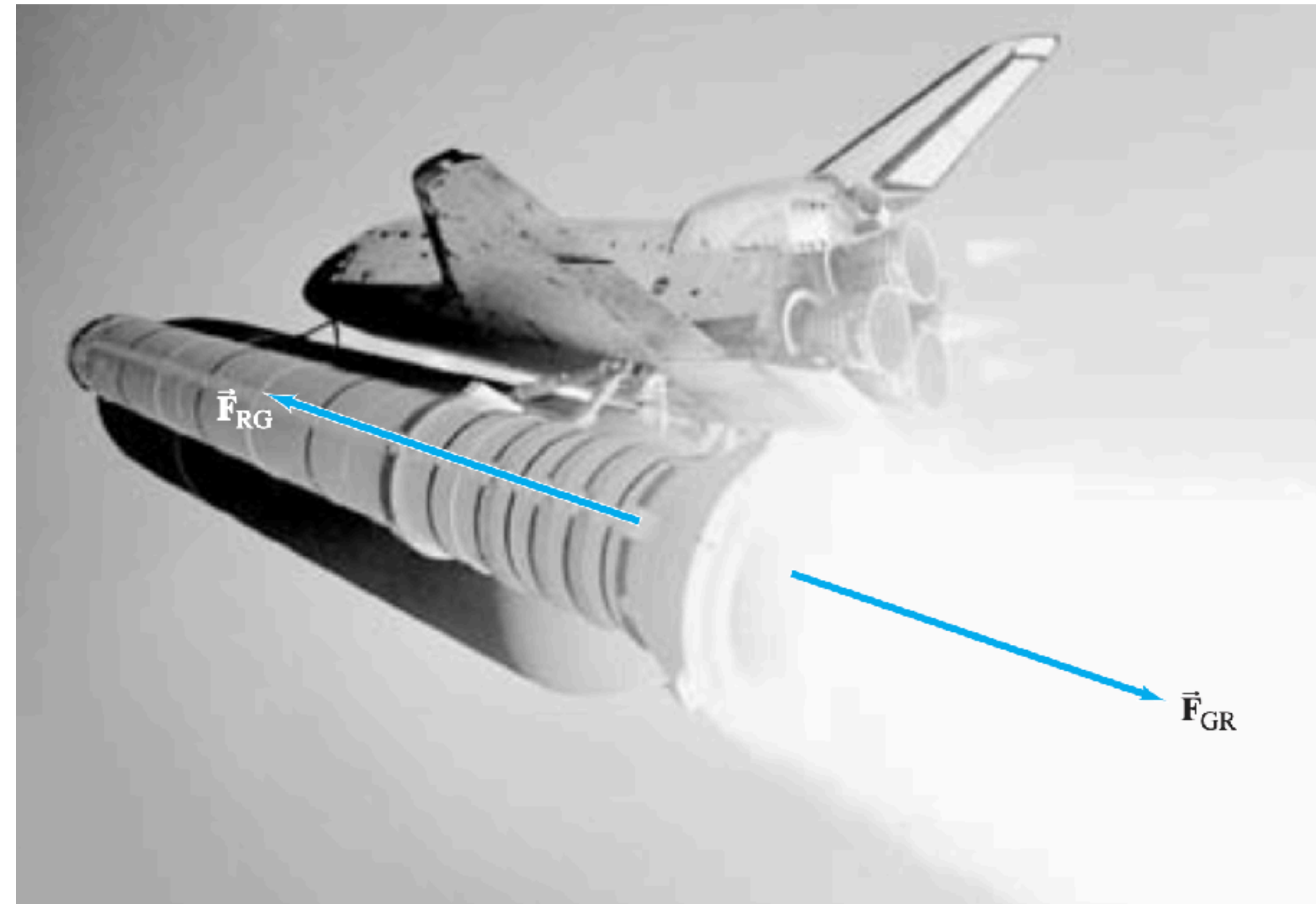
¿Qué es lo que ejerce esta fuerza?



Tercera ley de Newton

¿Qué es lo que ejerce esta fuerza?

Los motores del cohete ejercen una fuerza sobre los gases que expulsan desde la parte posterior de los cohetes (marcada como $\vec{F}_{GR}$). De acuerdo con la tercera ley de Newton, los gases expulsados ejercen a su vez una fuerza de igual magnitud y dirección pero de sentido opuesto sobre los cohetes en dirección hacia el frente. Esta fuerza “de reacción” ejercida por los gases sobre los cohetes, designada $\vec{F}_{RG}$, es la que acelera a los cohetes hacia adelante.



El transbordador espacial Discovery se lanza al espacio impulsado por cohetes potentes que aceleran, aumentando rápidamente la velocidad. Para hacerlo, se debe ejercer una fuerza sobre ellos, de acuerdo con la segunda ley de Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$.

Tercera ley de Newton

El **impulso de los cohetes** se explica también usando la tercera ley de Newton. Lo que sucede es que **el cohete ejerce una poderosa fuerza sobre los gases**, echándolos fuera; así que **los gases ejercen una fuerza igual y opuesta *sobre el cohete***. Esta última fuerza es la que impulsa al cohete hacia adelante: **la fuerza ejercida *sobre el cohete por* los gases**.

Por lo tanto, **un vehículo espacial se manobra en el espacio vacío disparando sus cohetes en sentido opuesto a aquel en que se quiere acelerar**. Cuando el cohete empuja sobre los gases en una dirección, éstos empujan sobre el cohete en la dirección opuesta.

Un avión a reacción también acelera porque los gases que expulsa hacia atrás ejercen una fuerza hacia adelante sobre los motores.

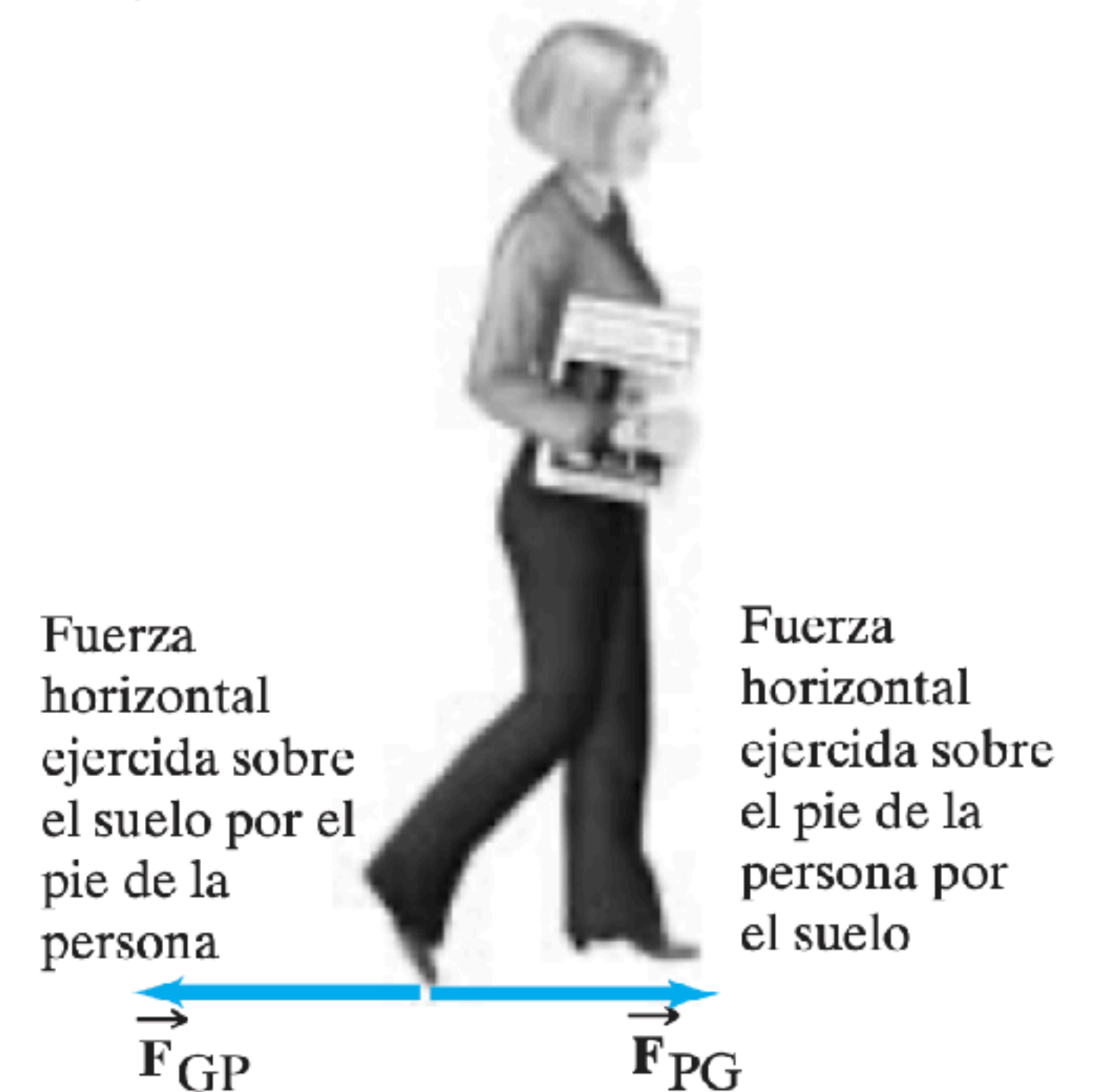


FIGURA 4-10 Otro ejemplo de la tercera ley de Newton: el lanzamiento de un cohete. El motor de un cohete empuja los gases hacia abajo, y éstos ejercen una fuerza igual y opuesta hacia arriba sobre el cohete, de modo que lo aceleran hacia arriba. (Un cohete *no* acelera como resultado de los gases expulsados que empujan contra el suelo).

Tercera ley de Newton

Considere **cómo caminamos**. Una persona empieza a caminar empujando con el pie hacia atrás contra el suelo. Entonces el suelo ejerce una fuerza igual y opuesta hacia adelante sobre la persona y es esta fuerza, *sobre* la persona, que mueve a la persona hacia adelante.

FIGURA 4-11 Una persona puede caminar hacia adelante porque, cuando un pie empuja hacia atrás contra el suelo, el suelo empuja hacia adelante sobre el pie (tercera ley de Newton). Note que, las dos fuerzas que se muestran *actúan sobre objetos diferentes*.



Tercera ley de Newton

Ejemplo: ¿Qué ejerce la fuerza para mover un automóvil?

¿Qué hace que un automóvil vaya hacia adelante?

Tercera ley de Newton

Ejemplo: ¿Qué ejerce la fuerza para mover un automóvil?

¿Qué hace que un automóvil vaya hacia adelante?

RESPUESTA El motor hace girar los neumáticos.

Pero qué ocurre si los neumáticos están sobre hielo resbaloso o sobre una capa gruesa de fango. Simplemente girarán sin avanzar.

Se necesita la fricción. En el suelo sólido, los neumáticos empujan hacia atrás contra el suelo debido a la fricción. Por la tercera ley de Newton, el suelo empuja sobre los neumáticos en la dirección opuesta, acelerando el automóvil hacia adelante.

Tercera ley de Newton

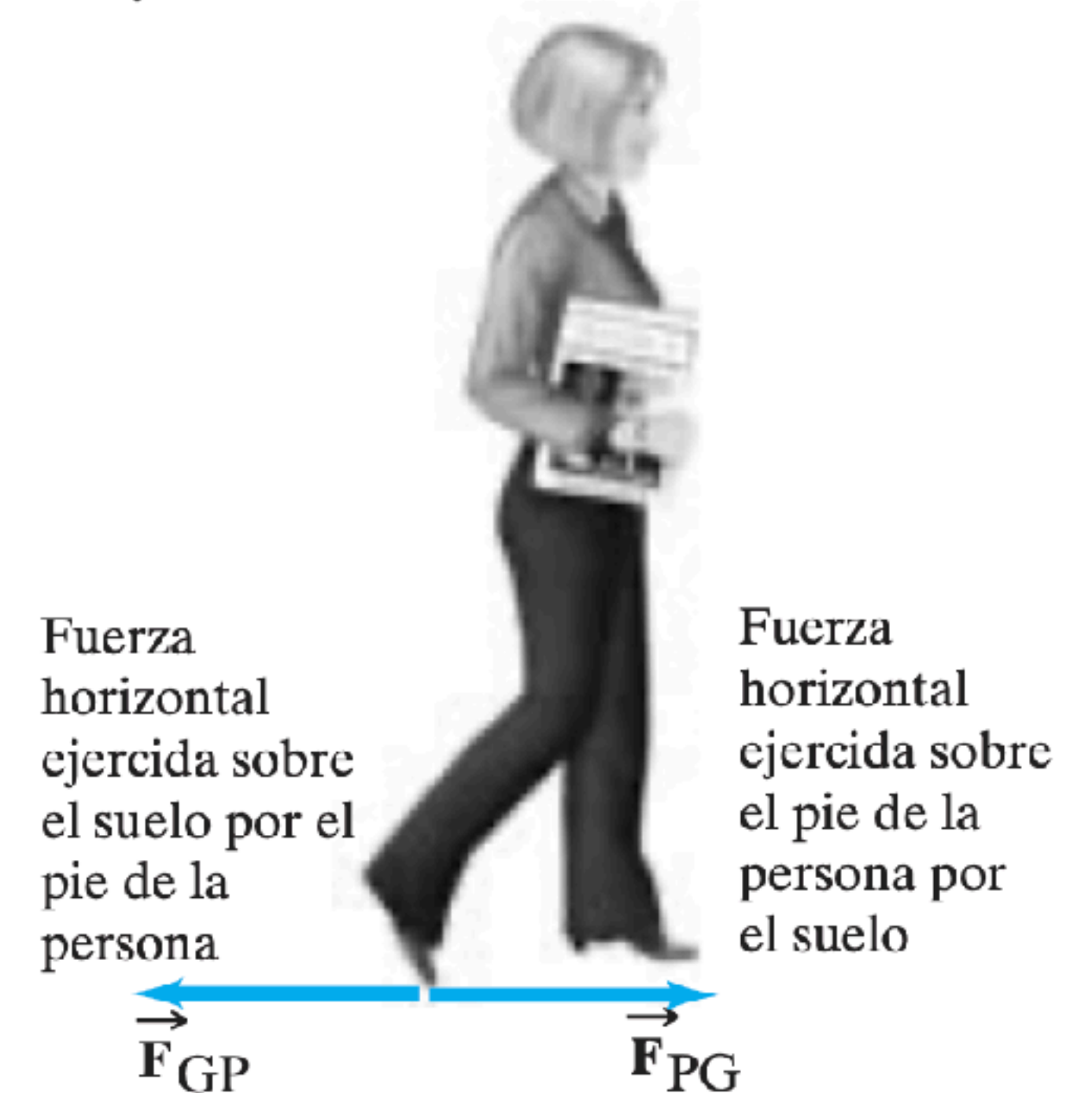
Una manera de tener claro qué fuerza actúa sobre qué objeto consiste en usar **subíndices dobles**. Por ejemplo, la fuerza ejercida sobre la **P**ersona por el suelo (**G**round) en la figura 4-11 puede rotularse $\vec{F}_{PG}$. Por otro lado, la fuerza ejercida sobre el suelo por la persona es $\vec{F}_{GP}$. Por la tercera ley de Newton,

$$\vec{F}_{GP} = -\vec{F}_{PG}. \quad (4-2)$$

Note que las dos fuerzas mostradas en la figura 4-11 **actúan sobre objetos diferentes**. Esas dos fuerzas no deben aparecer juntas en la sumatoria de fuerzas de la segunda ley de Newton $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$.

¿Por qué? Porque actúan sobre objetos diferentes: $\vec{a}$ es la aceleración de un objeto en particular y $\Sigma \vec{F}$ debe incluir *sólo* las fuerzas que actúan sobre ese único objeto.

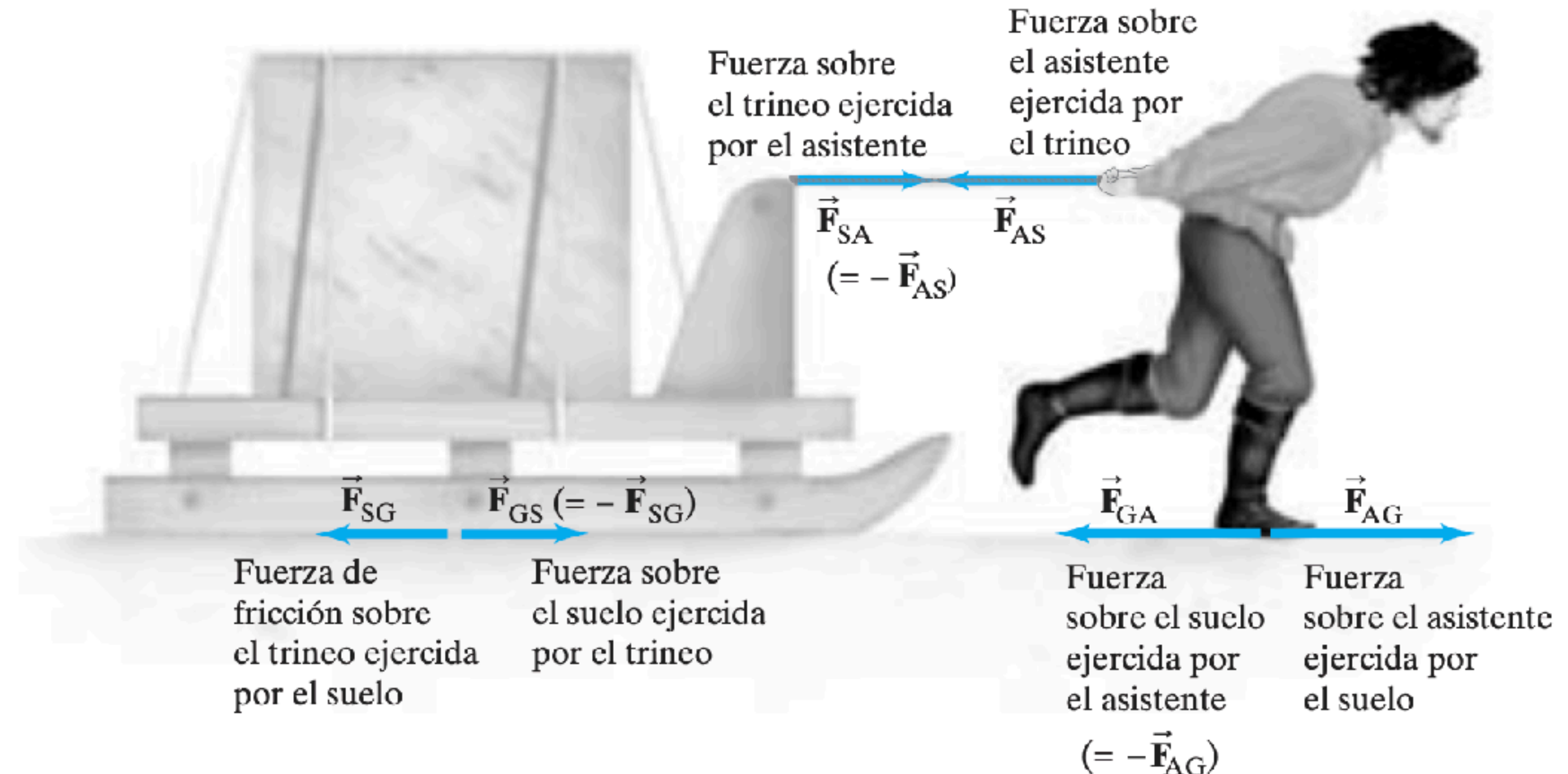
FIGURA 4-11 Una persona puede caminar hacia adelante porque, cuando un pie empuja hacia atrás contra el suelo, el suelo empuja hacia adelante sobre el pie (tercera ley de Newton). Note que, las dos fuerzas que se muestran *actúan sobre objetos diferentes*.



Tercera ley de Newton

Ejemplo: Aclaración de la tercera ley.

Al asistente de Miguel Ángel se le asignó la tarea de mover un bloque de mármol usando un trineo. Él le dice a su jefe: “Cuando ejerzo una fuerza hacia adelante sobre el trineo, éste ejerce una fuerza igual y opuesta hacia atrás. ¿Cómo puedo entonces empezar a moverlo? Sin importar qué tanto jalo, la fuerza de reacción hacia atrás siempre iguala a mi fuerza hacia adelante, de manera que la fuerza neta debe ser cero. Nunca podré mover esta carga.” **¿Está él en lo correcto?**





Tercera ley de Newton

RESPUESTA No.

Aunque es cierto que las fuerzas de acción y de reacción son iguales, el asistente ha olvidado que **actúan sobre objetos diferentes**. La fuerza hacia adelante (“acción”) es ejercida por el asistente sobre el trineo (figura 4-12); en tanto que la fuerza de “reacción” hacía atrás, es ejercida por el trineo sobre el asistente.

Para determinar si el *asistente* se mueve o no, debemos considerar sólo las fuerzas que actúan *sobre el asistente* y luego aplicar $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, donde $\Sigma \vec{F}$ es la fuerza neta *sobre el asistente*, $\vec{a}$ es la aceleración del asistente y m es la masa de éste.

Hay **dos fuerzas sobre el asistente** que afectan su movimiento hacia adelante y ellas se muestran con flechas azules:

ellas son (1) la **fuerza horizontal** $\vec{F}_{AG}$ ejercida sobre el asistente por el suelo, y (2) la fuerza $\vec{F}_{AS}$ que ejerce el trineo sobre el asistente, jalando hacia atrás sobre él.

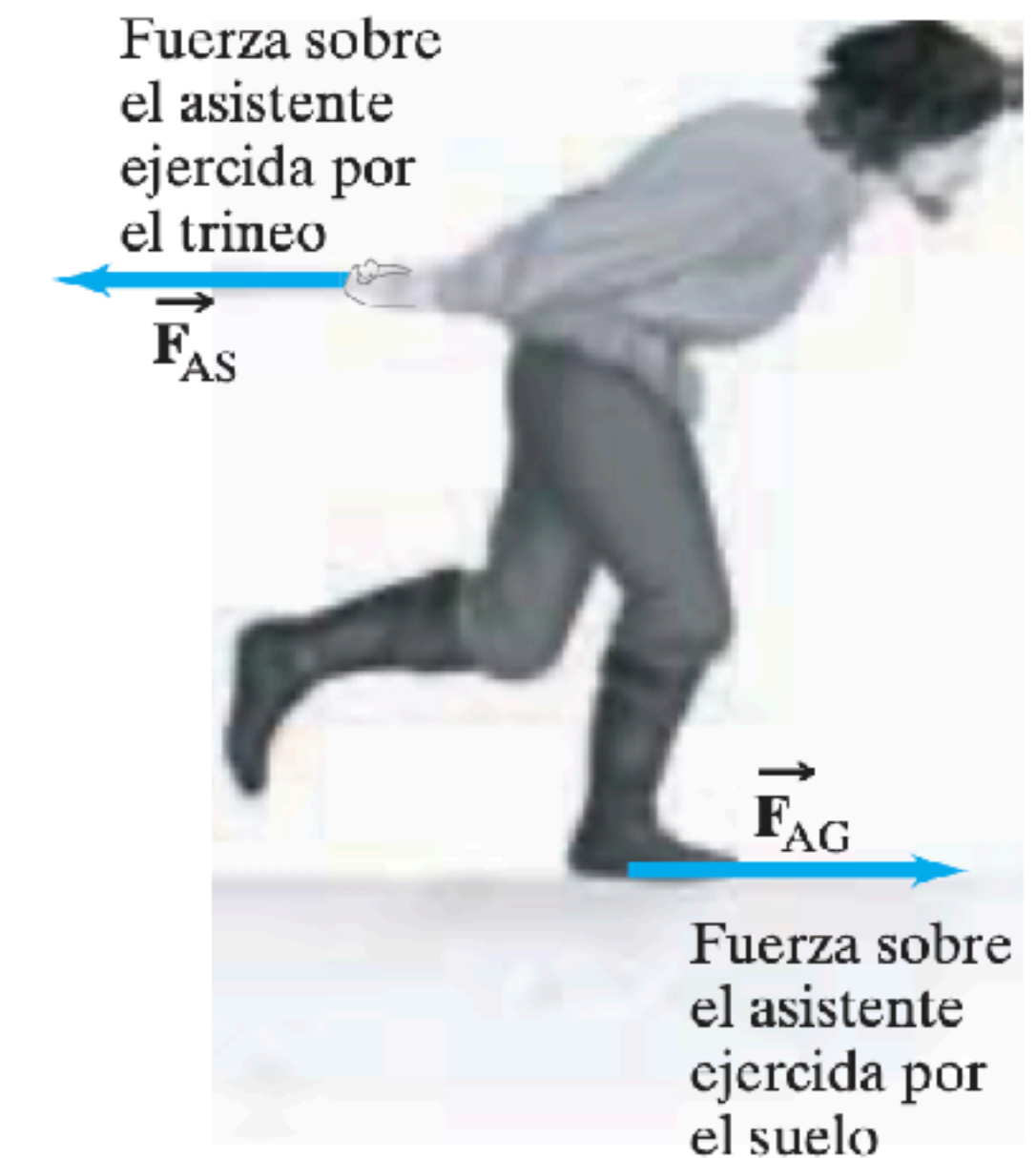
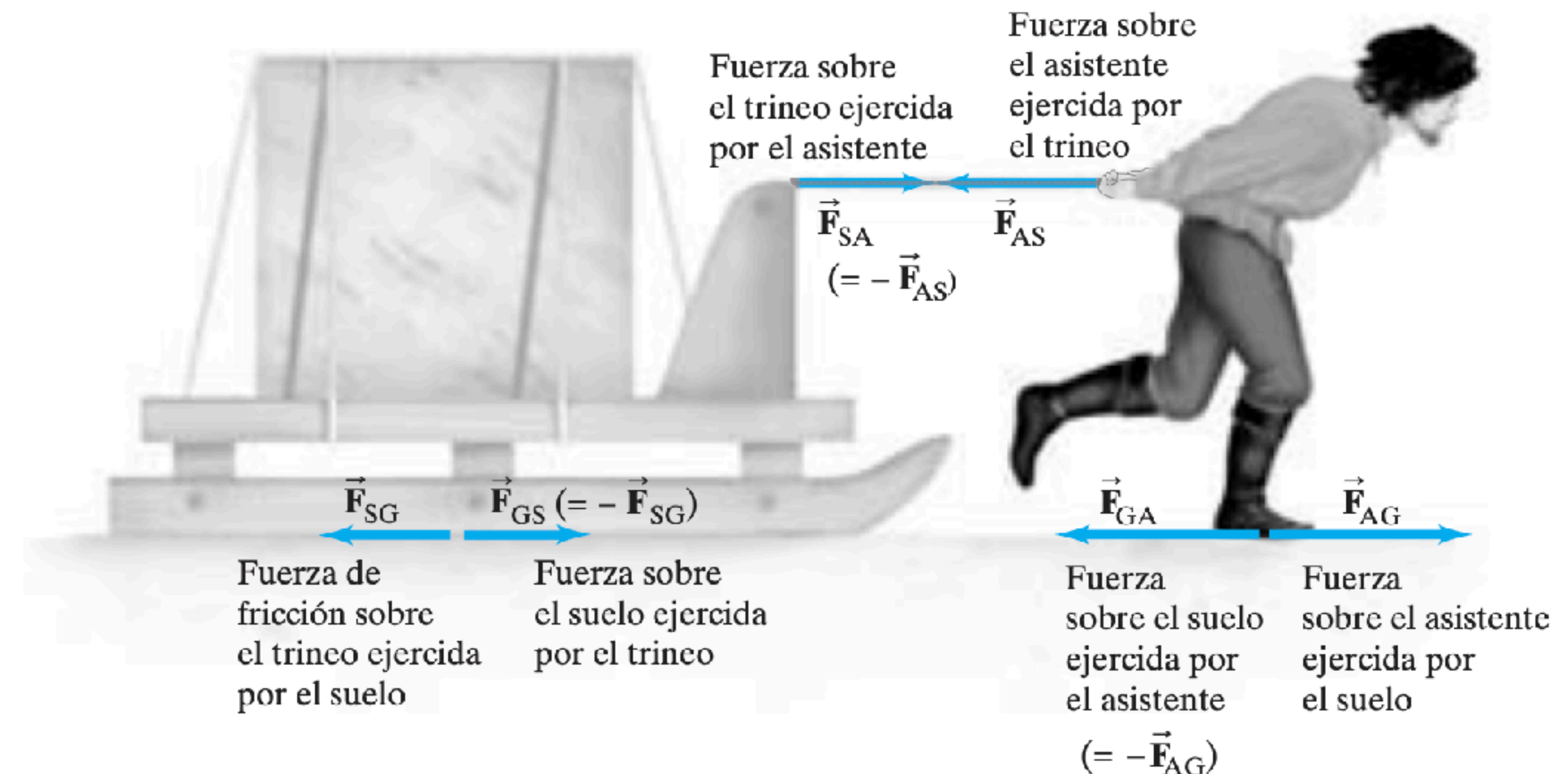


FIGURA 4-13 Ejemplo 4-5. Las fuerzas horizontales sobre el asistente.

Tercera ley de Newton

Si él empuja lo suficientemente fuerte sobre el suelo, la fuerza ejercida por el suelo sobre él $\vec{F}_{AG}$, será mayor que la fuerza que ejerce el trineo hacia atrás $\vec{F}_{AS}$, y el asistente podrá acelerar hacia adelante. Por otra parte, el trineo acelera hacia adelante cuando la fuerza ejercida por el asistente sobre el trineo es mayor que la fuerza de fricción ejercida hacia atrás que ejerce el suelo sobre el trineo (es decir, cuando $\vec{F}_{SA}$ tiene una magnitud mayor que $\vec{F}_{SG}$ en la figura 4-12).



Tercera ley de Newton

El uso de subíndices dobles para aclarar la tercera ley de Newton puede resultar engorroso y comúnmente no los usaremos para ello. **Por lo general utilizaremos un solo subíndice para indicar qué o quién ejerce la fuerza sobre el objeto que estamos analizando.**

Tercera ley de Newton

EJERCICIO

Un camión pesado choca de frente contra un pequeño automóvil deportivo.

- a) ¿Cuál vehículo experimenta la mayor fuerza de impacto?
- b) ¿Cuál experimenta la mayor aceleración durante el impacto?
- c) ¿Cuál o cuáles de las leyes de Newton son útiles para obtener la respuesta correcta?

Tercera ley de Newton

EJERCICIO

Un camión pesado choca de frente contra un pequeño automóvil deportivo.

- a) ¿Cuál vehículo experimenta la mayor fuerza de impacto? **El automóvil deportivo**
- b) ¿Cuál experimenta la mayor aceleración durante el impacto? **El automóvil deportivo**
- c) ¿Cuál o cuáles de las leyes de Newton son útiles para obtener la respuesta correcta? **La segunda y la tercera**